

变电站运维搬运机器人导航系统研究框架

面向复杂变电站环境的感知、定位、障碍理解与规划控制一体化研究

研究问题
复杂环境下的可靠感知与安全导航

关键目标
统一多传感器观测、获得稳定位姿、识别动态障碍并生成可执行轨迹

技术主线
传感器标定与融合 → 激光惯性定位 → 障碍检测与局部地图 → 分层规划与学习增强MPC

第三章 多传感器标定与坐标变换、点云融合

坐标系定义、齐次变换与 TF 树

Gemini335L 内参标定、深度图反投影与点云发布

雷达/深度相机外参统一与多传感器点云融合

差异化体素占据更新、时间衰减与 /local_pointcloud

统一
点云
观测

第四章 FAST-LIO2 激光惯性定位与地图定位

IMU 状态传播、点云去畸变与直接点到地图匹配

误差状态迭代卡尔曼滤波与 ikd-Tree 地图维护

预建地图加载、ICP 初始对齐与纯定位模式

纯定位/混合建图切换及地图坐标系位姿输出

障碍物边界与动态状态

第五章 障碍检测、动态识别与规划局部地图

U 深度图与 DBSCAN 三维障碍物检测

检测结果融合、包围盒关联与点云投票

速度/加速度估计与动态障碍物状态识别

检测后局部地图更新、陈旧占用清理与障碍膨胀

局部地图
与障碍点
流

第六章 分层路径规划与学习增强局部避障

目标偏向 RRT 全局参考路径生成与路径后处理

点级障碍表示、动态预测点流与局部规划接口

点级几何编码器、潜在距离与分离方向特征

学习增强 MPC、全向底盘速度输出与异常停车/重规划

第七章 总结与展望：总结研究成果，分析不足并提出后续研究方向